Informe de segmentación de clientes

Oct 24, 2026 · @Felix Betancourt

Resumen ejecutivo

Los 200 clientes se agrupan en cinco segmentos estables, y los VIP concentran cerca de la mitad del poder de gasto con solo el 19,5 % de la base.

- Los segmentos salen de K-Means con k = 5 (silueta 0,555) y se confirman con un clustering jerárquico (concordancia 0,94).
- La mayor oportunidad sin aprovechar es el grupo de alto poder y bajo gasto: reúne el 25,5 % del ingreso total, pero solo el 6 % del puntaje de gasto.
- Los clientes promedio son el 40,5 % de la base y pueden subir de nivel hacia VIP.
- Ingreso y gasto casi no se relacionan en el conjunto (correlación 0,01), por lo que conviene gestionar por segmento y no por nivel de ingreso.

Datos y metodología

El análisis usa Mall Customer Segmentation Data (Kaggle): 200 clientes con género, edad, ingreso anual en miles de dólares y un puntaje de gasto de 1 a 100, sin valores nulos ni duplicados. Hay 112 mujeres y 88 hombres, con edad promedio de 38,9 años.

1. **Preparación.** Se segmenta por ingreso anual y puntaje de gasto, escalados con StandardScaler. La edad y el género no entran al algoritmo y se usan para describir los grupos; con la edad incluida, la silueta máxima bajaba a 0,43.
2. **Elección de k.** El método del codo se aplana en k = 5 y la silueta alcanza su máximo, 0,555, en el mismo valor.
3. **Agrupación.** K-Means con cinco grupos y 20 inicializaciones.
4. **Validación.** Un clustering jerárquico (Ward) con cinco grupos obtiene una silueta de 0,554 y una concordancia de 0,94 con K-Means.

Resultados: los cinco segmentos

Dos grupos tienen ingreso alto y dos ingreso bajo, y en cada par lo que los separa es el gasto: los dos grupos de ingreso alto gastan 82 y 17 puntos, y los dos de ingreso bajo, 79 y 21.

Segmento	Clientes	% de la base	Edad media	Ingreso medio (k$)	Gasto medio (1-100)	% mujeres
Clientes VIP	39	19,5	32,7	86,5	82,1	54
Alto poder, bajo gasto	35	17,5	41,1	88,2	17,1	46
Jóvenes entusiastas	22	11,0	25,3	25,7	79,4	59
Clientes promedio	81	40,5	42,7	55,3	49,5	59
Ahorradores de bajo ingreso	23	11,5	45,2	26,3	20,9	61

Interpretación de cada segmento

Clientes VIP. Ingreso alto y gasto alto: es el grupo más homogéneo en edad, con 30 de 39 clientes entre 30 y 39 años. Hombres y mujeres gastan igual (82). Son el núcleo de valor del negocio y el riesgo es perderlos ante la competencia.

Alto poder, bajo gasto. Tiene el mismo ingreso que los VIP (88 k$) pero casi no compra (puntaje de 17). La mayoría tiene entre 40 y 49 años y no hay nadie de 60 o más. Las mujeres gastan más que los hombres (22 frente a 13), aunque el grupo es pequeño y conviene tomarlo como pista, no como conclusión.

Jóvenes entusiastas. Es el grupo más joven (25 años): 16 de 22 tienen menos de 30 años. Gastan por encima de lo que ganan (ingreso de 26 k$ y gasto de 79), lo que sugiere compra impulsiva, influencia de tendencias o apoyo familiar.

Clientes promedio. Ingreso y gasto medios, y la edad más diversa, de 18 a 70 años. Es el grupo más grande y el menos distintivo, pero su volumen lo hace clave para los ingresos totales.

Ahorradores de bajo ingreso. Ingreso y gasto bajos, y la mayor edad media (45 años). Su gasto es coherente con sus recursos: probablemente buscan precio.

Hallazgos transversales. La correlación entre ingreso y gasto es de 0,01 y entre edad y gasto de -0,33: a mayor edad, menor gasto en promedio. El género casi no separa segmentos, con entre 46 % y 61 % de mujeres en todos.

Plan de acción por segmento

Las prioridades son proteger a los VIP y activar al grupo de alto poder y bajo gasto; los otros tres segmentos reciben acciones de menor costo.

Segmento	Objetivo	Acciones	Indicadores
Clientes VIP	Retener y aumentar el valor de vida	Programa de lealtad con niveles, acceso anticipado a lanzamientos, eventos privados y atención personalizada	Retención, frecuencia de visita, gasto por cliente
Alto poder, bajo gasto	Convertir poder adquisitivo en compra	Encuesta corta para entender por qué no compran; ofertas premium y de experiencia; comunicación por canales digitales; recomendaciones personalizadas	Tasa de conversión, aumento del puntaje de gasto
Jóvenes entusiastas	Aprovechar la afinidad sin erosionar margen	Promociones en redes sociales, programa de referidos, combos y pago en cuotas, contenido de tendencias	Referidos, frecuencia de compra, margen por ticket
Clientes promedio	Subirlos de nivel	Ofertas por volumen y ventas cruzadas, puntos que escalen con la compra, comunicaciones regulares de bajo costo	Migración hacia VIP, ticket promedio
Ahorradores de bajo ingreso	Mantener con bajo costo	Cupones y precios de oferta, productos básicos, mensajería masiva; evitar campañas costosas	Costo por contacto, recompra

Conclusiones, limitaciones y próximos pasos

La segmentación identifica cinco grupos con necesidades distintas, y la mayor oportunidad está en convertir en gasto el ingreso del grupo de alto poder y bajo gasto.

Limitaciones

- El dataset es pequeño (200 clientes) y didáctico, con solo dos variables de comportamiento.
- El poder de gasto (ingreso por puntaje de gasto) es un indicador aproximado, no ventas reales.
- Algunas diferencias, como la de género dentro del grupo de alto poder, se basan en grupos de 16 y 19 personas.

Próximos pasos

- [ ] Añadir frecuencia, recencia y categorías de compra (análisis RFM)
- [ ] Probar cada acción con pruebas A/B
- [ ] Revisar los segmentos de forma periódica